

인덱스키트 (indexkit)

네이버 블로그 → 구글 색인 발견 허브 설치 및 설정 가이드 (v2.5)

저장소	github.com/ddr298 - hash/indexkit
허브 사이트	ddr298 - hash.github.io/indexkit
APK	첨부된 indexkit - 2.5 - debug.apk 설치 파일
작성일	2026년 9월 20일

핵심 요약 — 전략이 바뀌었습니다

당초 계획은 앱에서 Search Console API로 직접 진단 · 색인 요청을 하는 것이었지만, 네이버 블로그(blog.naver.com)는 구조적으로 Search Console 소유권 인증이 불가능하다는 것이 실제 테스트로 확인되었습니다 (DNS 불가, 정적 파일 업로드 불가, HTML 태그는 <body>에만 삽입되어 실패). 그래서 본인이 소유한 GitHub Pages 사이트를 "허브"로 두고, 거기서 네이버 원문으로 백링크를 만들어 구글봇이 따라오게 유도하는 방식을 핵심 전략으로 채택했습니다. 이 방식은 국내 유사 서비스(인덱스키트닷케이알 등)들도 실제로 쓰는 것으로 확인된 표준적인 우회 방법입니다.

전체 흐름 한눈에 보기

아래 순서대로 한 번만 설정해두면, 이후로는 앱에서 블로그를 등록하고 버튼 한 번만 누르면 됩니다. 나머지(글 수집 · 허브 생성 · 배포 · 구글 제출)는 전부 자동입니다.

- 1 Google 서비스 계정 발급 — 사이트맵 자동 제출용 인증 수단. 한 번만 만들면 됨
- 2 허브 사이트 설정 — 본인이 실제로 소유한 GitHub Pages 주소를 Search Console에 인증하고, GitHub 저장소에 자동화(Actions) 연결
- 3 안드로이드 앱 설치 및 GitHub 연동 — 블로그 등록 → "허브에 반영" 버튼

왜 "블로그 직접 진단/색인 요청"이 아니라 "허브"인가요?

네이버 블로그(blog.naver.com) 자체는 DNS도, <head> 태그도, 정적 파일 업로드도 통제할 수 없어서 구글 Search Console 소유권 인증이 사실상 불가능합니다. 앱에도 "진단" · "색인 요청" 버튼이 남아있지만(README · 부록 참고), 실제로 눌러보면 대부분 "Permission denied" 오류가 납니다 — 앱이나 설정이 잘못된 게 아니라 네이버 플랫폼 자체의 구조적 한계입니다. 그래서 이 문서는 실제로 동작하는 허브 방식을 중심으로 설명합니다.

1단계 · Google Cloud 프로젝트 준비

1-1. 프로젝트 만들기

- 1 console.cloud.google.com 접속 후 로그인
- 2 상단 프로젝트 선택기 → 새 프로젝트 → 이름 아무거나 입력 (예: indexkit) → 만들기
- 3 만든 프로젝트가 화면 상단에 선택되어 있는지 항상 확인 — 계정에 프로젝트가 여러 개면 이후 모든 단계에서 계속 같은 프로젝트인지 헷갈리기 쉬움

1-2. 필요한 API 2개 활성화

API 및 서비스 → 라이브러리에서 아래 두 개를 각각 검색해서 활성화합니다.

- Google Search Console API — 허브 사이트맵 자동 제출용 (필수)
- Web Search Indexing API — 앱의 "색인 요청" 버튼용 (네이버 블로그엔 안 통하지만, 본인이 소유한 다른 사이트에는 쓸 수 있어 커둬)

이거 하나만 켜서는 안 됩니다

Search Console API를 빼먹으면 사이트맵 제출에서 "has not been used in project ... or it is disabled" 오류가 납니다. 두 개 다 켜져 있는지 API 및 서비스 → 사용 설정된 API에서 확인하세요.

1-3. Custom Search API는 사용하지 않음 (참고)

예전 버전은 Google Custom Search JSON API로 진단했지만, 구글이 2025년에 이 API의 신규 프로젝트 발급을 막았습니다 (2027-01-01 완전 종료 예정). 신규 프로젝트/키로는 콘솔에 "사용 설정됨"으로 보여도 실제 호출은 PERMISSION_DENIED로 막힙니다. 그래서 현재 버전은 이 API를

아예 쓰지 않고 Search Console URL 검사 API로 진단합니다.

2단계 · 서비스 계정 만들고 키 발급

- 1 IAM 및 관리자 → 서비스 계정 → + 서비스 계정 만들기
- 2 이름 아무거나 입력 (예: indexkit - service) → 만들고 계속하기
- 3 "권한 (선택사항)" 단계는 역할 선택 없이 그냥 계속 — Search Console 소유권으로 권한을 주는 방식이라 프로젝트 역할이 필요 없음
- 4 "사용자에게 액세스 권한 부여" 단계도 완료 클릭해서 건너뛰기
- 5 목록에서 방금 만든 서비스 계정 클릭 → 상단 키 탭 → 키 추가 → 새 키 만들기 → JSON 선택 → 만들기
- 6 .json 파일이 자동 다운로드됨 — 이 파일이 이후 모든 인증의 핵심입니다

이 파일, 아무한테나 주면 안 됩니다

이 JSON 파일(특히 `private_key` 값)은 계정 비밀번호와 같은 역할을 합니다. 채팅방, 공개 저장소, 공개 웹사이트 어디에도 올리지 마세요. 인덱스키트 앱은 이 파일을 폰 기기 안에만 저장하고 서버로 전송하지 않습니다.

JSON 파일을 열어보면 아래와 같은 형태입니다 — 이 안의 `client_email` 값을 3단계에서 계속 사용하게 됩니다.

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----...",
  "client_email": "xxxxx@xxxxx.iam.gserviceaccount.com",
  ...
}
```

3단계 · 허브 사이트 설정 (핵심 전략)

본인이 실제로 소유/배포할 수 있는 GitHub Pages 주소에 네이버 글 링크 모음 페이지를 만들어, 구글이 그 링크를 따라가 네이버 원문을 발견하도록 유도합니다. 원문을 복제하지 않고 제목 · 발행일 · 링크만 제공하므로 네이버 원문과 중복 콘텐츠가 되지 않습니다. 한 번만 설정하면 이후로는 12시간마다 전부 자동 실행됩니다 (글 재수집 → 허브 재생성 → 배포 → 사이트맵 제출).

3-1. GitHub 저장소 설정

- 1 저장소 Settings → Pages → Source를 "GitHub Actions"로 설정 (private 저장소는 무료 플랜에서 Pages가 안 되므로 필요시 public 전환)
- 2 Settings → Secrets and variables → Actions → Variables에 `NAVER_BLOG_ID`(블로그 ID, 여러 개면 쉼표로 구분), `HUB_DOMAIN`(예: `https://사용자명.github.io/indexkit`) 추가
- 3 같은 화면 Secrets 탭에 `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` = 2단계 JSON 파일 내용 전체 추가

이 두 가지는 4단계에서 앱으로도 할 수 있습니다

위 1)의 Pages 설정은 최초 1회 웹에서 해야 하지만, `NAVER_BLOG_ID` 변수 갱신과 워크플로우 실행은 앱의 "허브에 반영" 버튼으로 나중에 자동화됩니다 (4-3 참고). 지금은 최초 설정만 웹에서 진행하세요.

3-2. 허브 도메인 Search Console 인증

- 1 `search.google.com/search-console` → 속성 추가 → URL 접두어 → `HUB_DOMAIN` 주소 입력 (예: `https://사용자명.github.io/indexkit/`)
- 2 인증 방법 중 HTML 파일 선택 → 안내되는 파일(예: `google1234567890abcdef.html`) 다운로드
- 3 그 파일을 저장소의 `hub-static/` 폴더에 그대로 커밋 (GitHub 웹사이트에서 "Add file → Upload files"로 직접 올려도 됨) — 이 폴더는 매 재생성 시에도 그대로 유지되도록 만들어져 있어, 자동 배포로 덮어써져도 인증 파일이 사라지지 않습니다
- 4 GitHub Actions 탭에서 "Generate & publish discovery hub" 워크플로우 수동 실행 (Run workflow)
- 5 배포된 주소(`HUB_DOMAIN/google...html`)가 브라우저에서 열리는지 확인 후 Search Console에서 확인 클릭

본인 도메인이 있다면 DNS 인증이 더 간단합니다

Search Console에서 도메인 속성으로 추가하고, 도메인 DNS에 발급된 TXT 레코드 하나만 추가하면 됩니다 (호스팅 방식과 무관하게 동작). GitHub Pages 기본 주소만 있다면 위 HTML 파일 방법을 쓰세요.

3-3. 서비스 계정을 허브 속성의 사용자로 추가

- 1 인증된 `HUB_DOMAIN` 속성 선택 → 좌측 메뉴 맨 아래 설정
- 2 사용자 및 권한 → 우측 상단 사용자 추가

3 2단계 JSON의 `client_email` 값 붙여넣기 → 권한 소유자 선택 후 추가

여기까지 끝나면 사이트맵 자동 제출까지 완전 자동화됩니다 — GitHub Actions가 12시간마다 직접 확인해줍니다 (Actions 탭에서 초록색 체크 확인).

4단계 · 앱(APK) 설치 및 사용법

4-1. 설치

- 1 전달받은 indexkit-x.x-debug.apk 파일을 폰으로 옮기기
- 2 파일 관리자에서 실행 → "출처를 알 수 없는 앱" 설치 허용 (최초 1회, 안내에 따라 설정 진입)
- 3 설치 완료 후 인덱스키트 앱 실행

4-2. 서비스 계정 등록 (최초 1회)

- 1 앱 상단 설정 펼치기
- 2 "Google 서비스 계정 키(JSON)" 칸에 2단계에서 받은 JSON 파일 내용 전체 붙여넣기
- 3 서비스 계정 저장 클릭 → "✓ 등록됨" 표시 확인

4-3. GitHub 연동 등록 (최초 1회) — 허브 자동 갱신용

이걸 등록해두면 블로그를 추가/삭제할 때마다 GitHub 웹사이트에 안 가도, 앱의 "허브에 반영" 버튼 하나로 저장소 설정을 갱신하고 자동 배포를 바로 실행시킬 수 있습니다.

- 1 설정 화면의 "→ 토큰 발급받기" 링크 클릭 (필요한 권한이 미리 체크된 GitHub 페이지가 열림)
- 2 GitHub 로그인 후 페이지 맨 아래 Generate token 클릭
- 3 화면에 뜨는 토큰(ghp_...로 시작) 복사 — 이 화면을 벗어나면 다시 못 보므로 바로 복사
- 4 앱으로 돌아와 저장소 소유자(GitHub 아이디), 저장소 이름, 방금 복사한 토큰 입력 후 GitHub 연동 저장

이 토큰도 비밀번호처럼 다루세요

이 토큰이 있으면 그 저장소에 대한 코드 변경 · 배포 실행 권한이 생깁니다. 폰에만 저장되고 서버로 전송되지 않지만, 다른 사람에게 폰을 빌려줄 일이 있다면 주의하세요.

4-4. 블로그 등록 및 허브 반영

- 1 "네이버 블로그 목록"에 블로그 ID 입력(주소 전체를 붙여넣어도 자동 인식) 후 + 추가
- 2 블로그를 원하는 만큼 등록
- 3 "허브에 반영" 버튼 클릭 → GitHub 저장소의 블로그 목록이 갱신되고 자동 배포가 바로 시작됨 (1~2분 후 허브 사이트에 반영됨)

블로그를 추가하거나 삭제할 때마다 이 버튼을 한 번씩 눌러주면 됩니다. 안 눌러도 12시간마다 자동으로 다시 돌긴 하지만, 바로 반영하고 싶을 때 쓰면 됩니다.

부록 · 앱의 "진단 / 색인 요청" 버튼 (참고용, 제한적)

앱에는 특정 블로그를 직접 진단하고 Google Indexing API로 색인 요청을 보내는 버튼도 남아있습니다. 이 기능은 그 블로그 주소(<https://blog.naver.com/blogId/>)를 Search Console에서 별도로 소유권 인증해야 동작하는데, 네이버 블로그는 DNS · 정적 파일 업로드를 제어할 수 없고, HTML 태그도 <body>에만 삽입되어 인증이 거의 항상 실패합니다. 그래도 혹시나 성공하는 경우를 위해 시도해볼 수는 있습니다.

- 1 search.google.com/search-console → 속성 추가 → URL 접두어 → <https://blog.naver.com/blogId/> (blogId는 본인 블로그 ID) 입력
- 2 인증 방법 중 HTML 태그 선택 → 발급된 메타 태그 복사
- 3 네이버 블로그 관리 → 꾸미기 설정 → 레이아웃 · 위젯 설정 → 맨 아래 위젯 직접등록 → 그 태그를 붙여넣고 저장 → Search Console에서 확인 클릭
- 4 성공하면(드뭄) 3단계와 동일하게 서비스 계정을 이 속성의 소유자로도 추가

실패해도 정상입니다 — 허브만으로 충분합니다

이 부록 기능이 안 되더라도 3단계 허브 방식은 이것과 완전히 별개로 계속 정상 동작합니다. 이 부록은 "혹시 되면 보너스" 정도로 생각하세요.

자주 겪는 문제

"This project does not have the access to Custom Search JSON API"

이 API는 신규 프로젝트에 더 이상 발급되지 않습니다 (2025년부터). 이 앱은 이미 이 API를 쓰지 않도록 되어 있으니, 옛날 버전 앱을 쓰고 있는 게 아닌지 최신 APK로 업데이트하세요.

"User does not have sufficient permission for site ..." / "Permission denied. Failed to verify the URL ownership."

서비스 계정이 그 Search Console 속성의 사용자로 등록되지 않았습니다. 허브 도메인이라면 3 - 3 단계를 다시 확인하고, 네이버 블로그 자체라면(부록) 애초에 성공하기 어려운 게 정상입니다.

"has not been used in project ... or it is disabled"

해당 프로젝트에서 Search Console API(또는 Indexing API)가 활성화되지 않았습니다. 1 - 2 단계에서 두 API 모두 켜는지, 그리고 지금 보고 있는 프로젝트가 서비스 계정을 만든 그 프로젝트가 맞는지 확인하세요 — Google Cloud 계정에 프로젝트가 여러 개면 자주 헷갈립니다.

네이버 블로그 진단 결과가 항상 "0개 색인"으로 나옴

실제로 색인이 하나도 안 된 게 아니라, API 호출이 전부 권한 오류로 실패해 "미색인"으로 잘못 보였을 가능성이 높습니다 (부록 기능의 구조적 한계). 허브 방식으로 전환하세요.

색인 요청이 다 "실패"로 뚝 (Quota exceeded)

하루 200건 한도 초과입니다. 버그가 아니라 정상 동작이며, 다음날 다시 시도하면 됩니다.

GitHub Pages 활성화가 안 됨 ("Your current plan does not support GitHub Pages")

저장소가 private이면 무료 플랜에서 GitHub Pages를 못 씁니다. 저장소를 public으로 전환하거나, Vercel/Cloudflare Pages 같은 다른 무료 호스팅을 사용하세요.

앱의 "허브에 반영" 버튼을 눌렀는데 오류가 남

GitHub 토큰의 권한(repo, workflow)이 부족하거나 만료됐을 수 있습니다. 4 - 3 단계에서 토큰을 새로 발급받아 다시 등록하세요. 저장소 소유자/이름 철자도 다시 확인하세요.

이 문서와 앱은 개인 사용 목적으로 제작되었으며, 구글 검색 노출/색인을 보장하지 않습니다. Google Indexing API는 공식적으로 채용공고 · 라이브방송 페이지 전용이라 일반 블로그 글에 대한 반영은 구글의 판단에 달려 있습니다.